

MeshLab（个人 Fork）

BuildMeshLab passing

DOI 10.5281/zenodo.5114037

本仓库是 MeshLab 的个人 Fork（`ToraSpencer/meshlab`），基于官方仓库 cnr-isti-vclab/meshlab，用于学习其源码并进行个人定制。

- 个人开发分支：`develop_tora`
- 同步分支：`main`（仅跟随官方 `main`，不提交定制代码）
- 官方原始 README 保留在 README_ori.md

本文目录

- 1. 项目简介
- 2. 发布版本
- 3. 构建与编译（Windows）
  - 3.1. 环境要求
  - 3.2. 安装 Qt
  - 3.3. 生成 VS 工程
  - 3.4. 编译与运行
  - 3.5. 常见问题
- 4. 分支与 Pull Request
- 5. 从上游同步到开发分支
  - 5.1. 更新 main
  - 5.2. 合并上游更新到 develop_tora
  - 5.3. 处理合并冲突
- 6. 仓库结构
- 7. 许可证
- 8. 版权
- 9. 引用
- 10. 联系方式与反馈

1. 项目简介

MeshLab 是一个开源的 3D 三角网格处理与编辑系统，主要用于清理、修复、检查和转换三维扫描得到的大型非结构化网格。它基于 C++ 网格处理库 VCGlib，支持 Windows、macOS 和 Linux。

2. 发布版本

最新版本见 Releases；每夜构建（nightly）见 GitHub Actions。

3. 构建与编译（Windows）

仅支持 Windows x64。构建只提供一种方式：先用脚本生成 Visual Studio 工程，再在 VS 中编译。

3.1. 环境要求

- Windows 10/11（64 位）
- Visual Studio 2022，安装「使用 C++ 的桌面开发」工作负载
- Qt 5.15 MSVC 2019 64-bit（安装方式见 3.2 节）
- CMake 3.18+、Git

首次克隆需连同子模块一起拉取：

```
git clone --recursive git@github.com:ToraSpencer/meshlab.git
cd meshlab
```

3.2. 安装 Qt

MeshLab 只支持 Qt 5，推荐用 pip 安装的 `aqtinstall` 下载 Qt 5.15.2：

```
pip install --upgrade aqtinstall
aqt install-qt windows desktop 5.15.2 win64_msvc2019_64 -O "$env:USERPROFILE\Qt"
```

安装结果为 `%USERPROFILE%\Qt\5.15.2\msvc2019_64`。Qt 官方只提供 MSVC 2019 的库，但 MSVC 2015–2022 二进制兼容，直接用 VS2022 编译即可。

3.3. 生成 VS 工程

在仓库根目录执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
.\scripts\Windows\configure.ps1
```

脚本只执行 CMake 配置，不编译，产物为 `build\MeshLab.sln`。默认使用 `%USERPROFILE%\Qt\5.15.2\msvc2019_64`，Qt 在其他位置时加 `-QtDir <路径>`。首次配置会联网下载 `src/external/downloads` 下的第三方库；若子模块未初始化，脚本会自动执行 `git submodule update --init --recursive`。

3.4. 编译与运行

1. 用 Visual Studio 2022 打开 `build\MeshLab.sln`，选择 `Release | x64`。
2. 生成 `INSTALL` 目标（它会编译并整理出可运行目录）。
3. 运行 `install\meshlab.exe`。若提示缺少 Qt DLL，把 `%USERPROFILE%\Qt\5.15.2\msvc2019_64\bin` 加入 `PATH`，或执行：

```
& "$env:USERPROFILE\Qt\5.15.2\msvc2019_64\bin\windeployqt.exe"
.\install\meshlab.exe
```

> 不要直接运行 `build\src\distrib\Release\meshlab.exe`：VS 是多配置生成器，插件位于 `plugins\Release\`，主程序找不到它们。

3.5. 常见问题

现象	处理方式
找不到 Qt5	确认安装的是 Qt 5.15 的 MSVC 2019 64-bit 组件；或传 `-QtDir` 指向实际目录
找不到 vcglib 头文件	执行 `git submodule update --init --recursive`
配置阶段下载失败	检查网络与代理后重跑脚本，已下载内容会保留
启动时缺少 Qt DLL	按 3.4 节配置 `PATH` 或运行 `windeployqt`

4. 分支与 Pull Request

上游用 `main` 存放发布版本、`devel` 存放下一个版本的新功能；缺陷修复和非行为改动提交到 `main`，新功能提交到 `devel`。

本 Fork 的约定：

- `main`：只跟随上游 `main`，不提交定制代码。
- `develop_tora`：个人开发分支，承载全部定制改动；功能开发建议从它创建 `feature/*` 分支，完成后合回。

注意：上游的 `devel` 与本 Fork 的 `develop_tora` 是两个不同的分支。

5. 从上游同步到开发分支

建议每月检查一次，或在官方发布重要修复时同步。合并前先提交或暂存未完成的工作。

5.1. 更新 main

```
git fetch upstream
git fetch origin
git switch main
git pull --ff-only origin main
git merge --ff-only upstream/main
git push origin main
```

若尚未添加 `upstream`：

```
git remote add upstream https://github.com/cnr-isti-vclab/meshlab.git
```

`--ff-only` 可防止同步分支产生合并提交。失败时不要直接 `git reset --hard` 或强推，先检查分叉原因。

5.2. 合并上游更新到 develop_tora

推荐先建同步分支，验证后再合入：

```
git switch develop_tora
git pull --ff-only origin develop_tora
git switch -c sync/upstream-20261103
git merge main
git submodule update --init --recursive
# 编译、启动并做基本回归测试
git push -u origin sync/upstream-20261103
```

随后在 GitHub 创建 PR：`sync/upstream-20261103` → `develop_tora`（日期按实际同步日期替换）。上游更新可能修改 `src/vcglib` 子模块指向，因此 `git submodule update --init --recursive` 不能省略。

5.3. 处理合并冲突

```
git status
git diff --name-only --diff-filter=U
```

逐个理解双方改动后手动解决，不要盲目“全部接受当前”或“全部接受传入”。解决后执行：

```
git add <已解决的文件>
git merge --continue
```

要放弃本次未完成的合并，执行 `git merge --abort`。子模块冲突时先确认应使用的子模块提交，再进入子模块核查兼容性，不能仅凭冲突标记自动选版本。

6. 仓库结构

- docs：生成 MeshLab 文档的 doxygen 脚本；
- `sample` 与 `textures`：测试用的网格与图像；
- resources：软件及部署系统使用的资源文件；
- scripts：各平台的构建与部署脚本；
- src：MeshLab 及其插件的全部源码；
- `unsupported`：已不再参与构建的旧插件。

`src` 下依次是 CMake 辅助脚本（`cmake`）、外部库配置（`external`）、公共工具（`common`）、GUI 与核心（`meshlab`）、插件（`meshlabplugins`）、Windows OpenGL 兼容层（`use_cpu_opengl`）以及 VCGlib 子模块（`vcglib`）。

7. 许可证

MeshLab 源码基于 GPL 许可证 发布。

8. 版权

```
MeshLab - https://www.meshlab.net
Copyright (C) 2005-2021 Visual Computing Lab, ISTI - Italian National Research
Council.
```

9. 引用

使用本工具时，请从官网 https://www.meshlab.net/#references 列出的文献中选择引用；至少引用：

```
@software{meshlab,
  author       = {Cignoni, Paolo and Muntoni, Alessandro and Ranzuglia, Guido and
Callieri, Marco},
  title        = {MeshLab},
  publisher    = {Zenodo},
  doi          = {10.5281/zenodo.5114037}
}
```

10. 联系方式与反馈

- Paolo Cignoni (paolo.cignoni (at) isti.cnr.it)
- Alessandro Muntoni (alessandro.muntoni (at) isti.cnr.it)

可复现的缺陷与功能请求请提交到上游 GitHub issues；使用问题请到 StackOverflow；本 Fork 定制改动相关的问题请提交到本 Fork 的 issues。